

多視点軟 X 線画像計測装置 引き継ぎ・技術資料

作成者：岡崎翔吾、竹田慎次朗

2025 年 12 月 16 日

目次

1	はじめに：開発の背景と設計思想	3
1.1	目的：電子加速の二次元分布を観測する	3
1.2	既存の軟 X 線計測との差別化	3
1.3	設計の意志 (Design Philosophy)	3
1.4	本計測の限界と課題 (Cons & Limitations)	4
2	真空システムとチャンバー設計	5
2.1	差動排気システム (Differential Pumping)	5
2.2	チャンバー設計の詳細と進化	5
2.3	ピンホールの「二重の意図」	5
2.4	ベーキング（加熱）時の「絶対」注意事項	6
3	光学設計と物理的背景	7
3.1	結像系の選定：ピンホールカメラの採用理由	7
3.2	検出器の選定：MCP の動作原理と必然性	7
3.3	像転送光学系：光量不足との戦い	8
4	MCP と高電圧パルス駆動回路	10
4.1	MCP 仕様	10
4.2	パルス駆動の必要性	10
4.3	パルス回路構成と主要部品	10
4.4	結線上の注意	10
5	データ収集システム (DAQ)	11
5.1	カメラ構成と役割	11

6	トモグラフィ解析コード	12
6.1	問題設定	12
6.2	Phillips-Tikhonov 正則化	12
6.3	パラメータ γ の決定意志 (GCV 法)	12
7	オペレーション手順	13
7.1	立ち上げシーケンス	13
7.2	実験中の確認事項	13
8	メンテナンスとトラブルシューティング	14
8.1	フィルターの交換	14
8.2	MCP の保管	14

1 はじめに：開発の背景と設計思想

1.1 目的：電子加速の二次元分布を観測する

磁気リコネクション研究において、電子の加速機構は未解明である。本装置の目的は、高エネルギー電子がイオンや中性粒子と衝突した際に放射する制動放射（Bremsstrahlung）を捉え、その強度（ $n_e n_i Z_{eff}$ に依存）から、加速された電子の空間分布と時間発展を直接的に導出することにある [1]。

1.2 既存の軟 X 線計測との差別化

軟 X 線（SXR）計測自体は、LHD や NSTX、QUEST など多くの核融合実験装置で運用されている標準的な手法である。しかし、それらの多くは「1 次元のライン計測」や「単一エネルギーの積分値」にとどまるか、あるいは 2 次元化のために「多数の検出器を並べる（高コスト）」、「ショットを重ねてスキャンする（再現性の仮定が必要）」といった制約を持っていた。

本装置が革命的である点は、「空間分布（2D）」「時間変化（High-speed）」「エネルギー分解（Energy-resolved）」の 3 次元情報を、たった 1 回の放電（Single-shot）で同時に取得できる点にある。これは、プラズマの再現性を仮定しづらい過渡的なリコネクション現象の研究において決定的なアドバンテージとなる。

1.3 設計の意志 (Design Philosophy)

本装置は、以下の明確な意図を持って設計・開発された。

- 10eV を超えるエネルギー弁別: TS-6 プラズマの熱的電子温度は高々 10eV 程度である [1]。したがって、厚さの異なるフィルターを用いてある一定以上の eV 成分を検出できれば、それはすなわち「非熱的（Non-thermal）成分」であると断定できる。この議論を行うため、特定のエネルギー帯のみを透過する 4 種類のフィルター（1 μ m Al、2.5 μ m Al、1 μ m Mylar、2 μ m Mylar）を準備し、多角的な検証を可能にした。
- 1 ショット・多次元同期計測: 電子の加速はマイクロ秒オーダーで激しく変動する。本装置は、光ファイバーバンドルを用いて複数の視線（View）を物理的に 1 箇所に集約し、1 台のハイスピードカメラで全チャンネルを同期撮影する構成を採用した。
- 拡張性への意志: 当初の 2 視点計測から、より詳細なエネルギースペクトル（EEDF）推定を行うため、4 つの MCP を単一真空容器に収める「4 視点軟 X 線カメラ」へと進化させた [1]。これは将来的なマルチエネルギー・トモグラフィを見据えた設計である。8 視点やそれ以上への拡張も視野に入れている。

1.4 本計測の限界と課題 (Cons & Limitations)

本手法は物理的・技術的な限界も存在する。データ解釈においては以下を常に留意する必要がある。

1. トモグラフィの不良設定性: 限られた視線数からの画像再構成（逆問題）であるため、数学的に解が一意に定まらず、再構成ノイズ（Artifact）が避けられない。Phillips-Tikhonov 正則化等で抑制しているが、微細構造の議論には慎重さが求められる。
2. 軸対称性の仮定: 接線方向（Tangential）からの観測であるため、再構成には「トロイダル軸対称性」の仮定が必須である。局所的に対称性が破れるような 3 次元的な不安定性が生じた場合、正確な分布は得られない。
3. スペクトル情報の離散性: フィルター法で得られるのは、あるエネルギー帯で積分された強度のみであり、連続的なエネルギースペクトルそのものが得られるわけではない。
4. 制動放射の指向性: 高エネルギー電子（特にビーム成分）からの制動放射は、電子の進行方向に強い指向性（異方性）を持つ場合がある。等方放射を仮定した解析では、強度を見誤る可能性がある。
5. MCP のダイナミックレンジ: MCP のゲイン特性は非線形になる領域があり、極端に強い発光に対しては飽和する。
6. 視線積分に伴う同時性の破れ: 接線方向計測では視線が長く、視線の「奥側」と「手前側」で検出器への到達時間に僅かな光路差（Time difference）が生じる。特に斜め方向の視線では光路が長くなるため、リコネクションのような高速現象において像の同時性が厳密には保たれない可能性がある。

2 真空システムとチャンバー設計

2.1 差動排気システム (Differential Pumping)

本装置の心臓部である MCP (F2222-21P) の動作推奨真空度は 1.3×10^{-4} Pa (1.0×10^{-6} Torr) 以下である。しかし、TS-6 本体の実験中の真空度は 8.0×10^{-4} Pa (10^{-5} Torr) 程度まで悪化することがあり、そのまま接続すると MCP が放電・破壊するリスクがある [1]。

そのため、TS-6 本体と計測器の間で圧力差を作る「差動排気」システムを採用している。この成否は、以下の 2 点のバランスで決まる。

- コンダクタンスの制限 (ピンホール) : プラズマとの接続部を $\phi 1$ mm の微小ピンホールのみに制限することで、ガスの流入量を極限まで抑える [2]。
- 独立排気 (専用 TMP) : 流入した僅かなガスを、MCP チャンバーに直結した小型ターボ分子ポンプ (TMP) で直ちに排気する [1]。

2.2 チャンバー設計の詳細と進化

2.2.1 初期型 (独立型) から 4 視点一体型へ

初期の設計では 1 視点につき 1 つの真空容器を使用していたが、視点数を増やす際に配管が複雑化し、真空リークのリスクも増大した。これを解決するため、修論第 5 章にある通り、「4 つの MCP を単一の筐体に収める (4-in-1)」設計へと変更した [1]。

- 材質: SUS304 (ステンレス鋼)。外部磁場 (10-100 kHz) の侵入を防ぎ、ノイズを遮蔽するために 板厚 5mm を確保している [2]。
- 構造: 直方体の筐体内部に 4 つの MCP マウントを配置し、単一の NW フランジ (ポート) から排気と電圧供給ケーブルの導入を一括で行う構造とした [1]。
- 寸法: MCP 有効径 ($\phi 17$ mm) とマウントサイズを考慮し、内部干渉しない最小限のサイズで設計されている。

2.3 ピンホールの「二重の意図」

本装置におけるピンホール ($\phi 1$ mm) は、単なる光学的な穴ではない。

1. 光学素子として: ピンホールカメラの原理により像を結ぶための開口部。穴径が小さいほど分解能は上がるが、光量は減る (トレードオフ)。
2. 真空隔壁として: オリフィス (Orifice) として機能し、TS-6 本体 (低真空) と MCP 室 (高真空) の圧力差を維持する「抵抗」の役割を果たす。この穴が大きすぎると差動排気が破綻し、MCP が破壊される。

2.4 ベーキング（加熱）時の「絶対」注意事項

到達真空度を向上させるため、リボンヒーターによる真空容器の加熱（ベーキング）を行う場合がある [1] が、以下の点に注意すること。

- O リングの耐熱温度: 真空シールに使用している O リング（Viton 等）の耐熱温度（通常 150°C 程度）を超えないように温度管理を行うこと。過熱すると硬化・変形し、真空リークの原因となる。
- 3D プリンタ製パーツの溶解: 暗室ボックスやカメラ固定具などに PLA/ABS 等の 3D プリンタ製パーツを使用している場合、ベーキングの熱が伝わると容易に軟化・変形する。加熱時は必ず周囲の樹脂パーツを取り外すか、熱絶縁を徹底すること。
- MCP への熱影響: MCP 自体も急激な温度変化に弱いいため、昇温・降温は時間をかけてゆっくり行う（10°C/min 以下推奨）。

3 光学設計と物理的背景

3.1 結像系の選定：ピンホールカメラの採用理由

3.1.1 設計思想 (Design Philosophy)

本装置では、軟 X 線 (SXR) の結像方式として「ピンホールカメラ方式」を採用した。高度な集光光学系（ミラー等）ではなく、あえて単純なピンホールを選んだ理由は、本研究特有の以下の要求仕様に基づく。

1. 広視野 (Wide FOV) の確保: プラズマの断面全体（数 10cm 四方）を一度に捉え、磁気ブロープ等の障害物を避けて観測する必要がある [2]。視野の狭いミラー光学系では、このグローバルな観測が困難である。
2. エネルギー弁別のための波長無依存性: 本計測の核心は「多色計測 (Multi-color)」によるエネルギー解析にある。反射率が X 線エネルギーに強く依存するミラー光学系とは異なり、ピンホールは幾何光学的に結像するため、焦点距離や結像特性が光子エネルギーに依存しない。これにより、フィルター交換のみで純粋なエネルギー比較が可能となる。

3.1.2 ピンホール径 $\phi 1\text{ mm}$ の決定ロジック

ピンホール径 d は、要求される「空間分解能」と「信号強度」のトレードオフによって決定された。

- 要求分解能: トモグラフィ解析におけるグリッドサイズやプラズマの主要構造を考慮すると、本装置の目標空間分解能は約 4 mm である [2]。
- 信号強度の制約: 観測対象である 100 eV 以上の軟 X 線は、プラズマからの放射総量のごく一部であるため、信号は極めて微弱である。
- 結論: 幾何光学的なボケが目標分解能 (4 mm) に対して無視できる範囲 ($< 1\text{ mm}$) で、可能な限り開口を大きくして光量を稼ぐため、径を 1 mm に設定した [2]。回折限界の影響はこの領域では無視できる。

3.2 検出器の選定：MCP の動作原理と必然性

3.2.1 観測対象：非熱的電子 (Non-thermal Electrons)

本装置が捉えようとしているのは、マクスウェル分布（熱平衡状態）に従う電子の「裾野（テール）」ではない。TS-6 プラズマのバルク電子温度は $T_e \approx 10\text{ eV}$ 程度である [1]。したがって、マクスウェル分布を仮定した場合、100 eV ($10T_e$) 以上のエネルギーを持つ電子は確率的にほぼ存在しない。すなわち、フィルター越しに 100 eV 以上の軟 X 線が観測された場合、それは磁気リコネクション電場等によって加速された「非熱的 (Non-thermal) 電子」からの制動放射であると断定で

きる [1]。

3.2.2 なぜフォトダイオードや CCD ではダメなのか（重要）

「光量さえ十分にあれば、半導体センサーでも良いのではないか？」という疑問に対し、本装置においては明確に No である。単なる感度不足以外に、以下の物理的・技術的な障壁が存在するため、MCP 以外の選択肢はあり得ない。

1. 表面不感層（Dead Layer）の問題: 一般的なフォトダイオードや CCD の表面には保護膜（ SiO_2 等）や電極層が存在する。100 eV 程度の軟 X 線は透過力が極めて弱く、物質表面の数 nm～数十 nm で吸収されてしまう。そのため、センサーの感応領域（空乏層）に届く前に表面で信号が消失し、「光は来ているのに感度ゼロ」という状態になる。これを回避するための裏面照射型や窓なしセンサーは極めて高価かつ取り扱いが困難である。
2. 読み出し速度の限界: 本計測では $5\mu\text{s}$ 間隔 (200 kHz) での連続撮影が必要である。100×100 画素程度の 2 次元画像をこの速度で読み出せる X 線直接検知型センサーは、現時点で入手困難な特殊品に限られる。
3. 真空配線の複雑化: 多チャンネルの半導体アレイを真空中に設置する場合、真空フィードスルーを通して数千～数万本の信号線を取り出すか、真空内で高度な集積回路を動作させる必要がある。これはノイズ対策や冷却の観点から現実的ではない。

3.2.3 MCP による解決策

以上の問題を、MCP (Micro-Channel Plate) は以下のように解決している。

- 表面検知: チャンネル内壁に入射した軟 X 線が直接電子を叩き出すため、デッドレイヤーの問題がない。
- 超高速応答: 応答速度は電子の走行時間と蛍光体の残光時間（P46 なら $0.2\mu\text{s}$ ）のみで決まるため、MHz オーダーの現象も追従可能。
- 光伝送: 信号を「光」に変換してファイバーで真空外に出すため、配線は高圧ケーブル数本で済み、ノイズにも極めて強い。

3.3 像転送光学系：光量不足との戦い

MCP 蛍光面に出力された像を、真空容器外のカメラまで届ける必要がある。初期設計では光量不足により S/N 比が悪化する問題が発生したため、現在は以下の「高 NA（開口数）・拡大」光学系へ変更されている [1]。

3.3.1 1. 真空側レンズ (S-mount Lens)

- 選定: 焦点距離 $f = 2.5\text{ mm}$ 、F 値 F2.0 の明るいレンズを採用。

- 役割: MCP 蛍光面 ($\phi 17\text{ mm}$) の像を、後段のファイバーバンドル端面に効率よく集光・縮小投影する。F 値の暗いレンズは光量ロスの主因となるため不可。

3.3.2 2. 光ファイバーバンドル (Light Guide)

- 仕様: 多成分ガラスファイバーバンドル (6000 fibers/bundle, $NA=0.45$)。
- 物理: $NA = 0.45$ (受光角 約 27°) という高い開口数を持つファイバーを選定することで、前段の明るいレンズからの広角な入射光を漏らさず転送する。

3.3.3 3. カメラ側レンズ (LAOWA Ultra-Macro)

ファイバー出口の像は非常に小さい。これを一般的なレンズ (倍率 1 倍以下) で撮影すると、カメラセンサの面積を有効活用できず、解像度と光量が無駄になる。

- 解決策: LAOWA 60mm F2.8 2X Ultra-Macro を採用。
- 効果: 最大 2 倍の拡大撮影が可能であるため、ファイバー端面の小さな像を CMOS センサ ($13\text{ mm} \times 13\text{ mm}$) 一杯に引き伸ばして投影できる。これにより、実効的な画素数を稼ぎ、微弱な信号を余すことなくデジタル化することに成功した [1]。

4 MCP と高電圧パルス駆動回路

4.1 MCP 仕様

- 型番: Hamamatsu F2222-21P-Y010 (2 段式)
- 特性: 高ゲインが得られる 2 段式 (Chevron) を採用。

4.2 パルス駆動の必要性

MCP には DC +4kV 程度の高電圧が必要だが、実験開始時 (コイル点弧時) の激しい磁場変動時に電圧がかかっていると、誘導ノイズで画像が乱れるだけでなく、MCP が焼損するリスクがある。そのため、計測タイミング (数 ms 間) のみ高電圧を印加する「ゲーティング回路」を自作して使用する [1]。

4.3 パルス回路構成と主要部品

本装置で使用している回路は、以下の部品で構成される。

高耐圧 MOSFET スイッチング素子。

- 型番: **IXYS IXTT02N450HV**
- 定格: 耐圧 4500 V (これ以下の FET は耐圧不足で即死するため注意)。

ゲートドライバ (フォトカプラ) 高電圧側と制御側を絶縁する。

- 型番: **RENESAS PS9531**
- 特徴: 高速スイッチングが可能。

絶縁 DC-DC コンバータ フローティング電源 (ゲート駆動用 15V) を作る。

- 型番: **TRACO POWER TIM 2-0923**

高圧電源 (DC) ベースとなる電源。

- Phosphor 用: 松定プレジジョン HPMR-5P (+5kV まで)
- MCP-in 用: 松定プレジジョン HPMR-2N (-2kV まで)

4.4 結線上の注意

MOSFET は Phosphor 側 (正電位) と MCP-in 側 (負電位) の両方に入れ、同時タイミングでゲートを開くことで、MCP にかかる電位差を一瞬で形成する設計となっている。

5 データ収集システム (DAQ)

5.1 カメラ構成と役割

本システムは、瞬間的な高速現象を捉えるために 2 段階のカメラシステムを採用している。

1. フレーミングカメラ (Framing Camera):

- 型番: Hamamatsu C4187
- 役割: 高速シャッター（ゲート時間 最小 10ns）として機能し、最大 8 フレームの画像を自身の蛍光面に保持する「光のメモリ」として働く。

2. 読み出し用 CMOS カメラ:

- 型番: Hamamatsu C11440-36U
- 役割: フレーミングカメラの蛍光面に映し出された 8 枚の画像を、高解像度デジタルデータとして PC に取り込む。

この構成により、高価なハイスピードビデオカメラを使わずとも、極めて短い露光時間（ $5\mu\text{s}$ 間隔など）での連続撮影を実現している [2]。

6 トモグラフィ解析コード

6.1 問題設定

計測データ（画像）ベクトル P から、局所放射率分布 E を求める逆問題である。

$$P = G \cdot E + \epsilon \quad (1)$$

ここで G は幾何行列（視線がどのグリッドを通るかを表す重み）である。本装置は視線数が限られているため、そのまま解くとノイズだらけの解になる（不良設定問題）。

6.2 Phillips-Tikhonov 正則化

解の「滑らかさ」を仮定することで、物理的に妥当な解を得る。最小化すべき評価関数 Q は以下である [1]。

$$Q = \|P - GE\|^2 + \gamma \|LE\|^2 \quad (2)$$

- 第1項: データへの当てはまりの良さ（残差）。
- 第2項: 解の滑らかさ（正則化項）。 L はラプラシアン行列（2階微分）。
- γ : 正則化パラメータ。これが画像の出来を左右する解析の命である。

6.3 パラメータ γ の決定意志 (GCV 法)

γ を人間が目視で決めると、「見たい絵」を恣意的に作れてしまう危険がある。客観性を担保するため、本研究では GCV (Generalized Cross Validation) 法を採用している。以下の $GCV(\gamma)$ が最小になる γ を自動探索するコードを実装済みである。

$$GCV(\gamma) = \frac{M \|(I - A(\gamma))P\|^2}{\{\text{Trace}[I - A(\gamma)]\}^2} \quad (3)$$

7 オペレーション手順

7.1 立ち上げシーケンス

MCP 保護のため、必ず以下の順序を遵守すること。

1. 真空確認: MCP チャンバーの圧力が 1.0×10^{-4} Pa 以下であることを確認。
2. 冷却確認: TMP およびカメラのファンが回っていることを確認。
3. 制御系 ON: パルスジェネレータ、カメラコントローラの電源 ON。
4. HV 印加:
 - まず MCP-in 用電源（負電圧）を印加。
 - 次に Phosphor 用電源（正電圧）を印加。
 - 警告: 真空度が悪い状態で HV を印加すると、MCP 内で放電が起き一撃で破損する。

7.2 実験中の確認事項

トリガータイミングがずれると、ノイズだらけの放電開始時 (Breakdown) を撮影してしまい、高電圧回路に過剰な負荷がかかる。オシロスコープで常にゲートタイミングを監視すること。

8 メンテナンスとトラブルシューティング

8.1 フィルターの交換

使用している $1.0\mu\text{m}$ Mylar フィルターは極めて薄く、微小な圧力差でも破れる。

- 真空開放時: 必ずスローリークバルブを使用し、数分かけて大気圧に戻すこと。急激な開放は厳禁。
- 交換時期: 破れが目視で確認された場合、または Mylar 画像の信号強度が異常に上昇した場合（可視光漏れ）。

8.2 MCP の保管

MCP は湿気に弱いため、長期間使用しない場合は以下のいずれかの処置をとる。

1. 真空引きを継続する（推奨）。
2. 取り外してデシケーター（防湿庫）内で保管する。

参考文献

- [1] 竹田慎次郎. 多視点軟 x 線イメージングを用いた磁気リコネクションの電子加速・加熱機構の検証. Master's thesis, 東京大学大学院工学系研究科, 2023.
- [2] Junguang Xiang, Shinjiro Takeda, et al. Double-filter high-resolution soft x-ray tomographic diagnostic... *Review of Scientific Instruments*, Vol. 92, p. 083504, 2021.